CH6 虛功與最小位能原理

6-1. 虛功原理

一、虛功原理的觀念

若一個剛體系統處於平衡狀態時，具有一假想之虛位移，則各種作用於剛體的作用力（包括內力、外力與力偶），對此剛體之任何虛位移所作的虛功之總和為零，此即為虛功原理。換言之，若各作用力作用於剛體系統的總虛功為零時，即表示此剛體系統處於平衡狀態且外力所作之虛外功將等於內力所做的虛內功。

二、虛功原理的方程式

(一)虛位移可以為直線位移，也可以是角位移，虛直線位移一般用 x 表示，而微分符號 δx 表示非常小的實位移，虛角位移一般用 θ 表示，而微分符號 $\delta\theta$ 表示非常小的實角位移。

(二)力在虛位移中作的功稱為虛功，可表示為：$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{r}$，若是力偶作功則可表示為 $\delta W = \vec{M} \cdot \delta \vec{\theta}$。

(三)剛體系統處於平衡狀態，我們可視為靜止的系統，此系統不會有實位移，也不會有實功，但可以有虛位移，可以有虛功，任何虛位移所作的虛功之總和為零，所以又可表示為：

$$\delta W = \sum (\vec{F} \cdot \delta \vec{r}) + (\vec{M} \cdot \delta \vec{\theta}) = 0$$

(四)因此剛體系統若是要保持平衡，其充分必要條件是，作用於剛體系統上的所有作用力在任何虛位移中所作虛功的和等於零。

版權所有　翻印必究

三、虛功原理的分析

如圖所示，我們可利用虛功原理求出使圖中之機構維持平衡所需力偶 M 之大小，用虛功原理分析之步驟：

如圖 6.1 右圖所示，畫出自由體圖，並假設虛位移 δx 為一個微小的位移，則虛角位移 $\delta\theta$，計算 x 與構件的幾何關係，並求出 δx，可表示為：

$x=3L\sin\theta \quad \Rightarrow \delta x=3L\cos\theta\ \delta\theta$

(一)由虛功原理：

$$\delta W=\sum(\vec{F}\cdot\delta\vec{r})+(\vec{M}\cdot\delta\vec{\theta})=0$$

$\Rightarrow \delta W=F\cdot\delta x+M\cdot(-\delta\theta)=0$

由於 M 作用的方向與虛角位移方向相反，故虛角位移取負號

$\Rightarrow F\cdot 3L\cos\theta\ \delta\theta+M\cdot(-\delta\theta)=0$

$\Rightarrow M=3L\cos\theta$

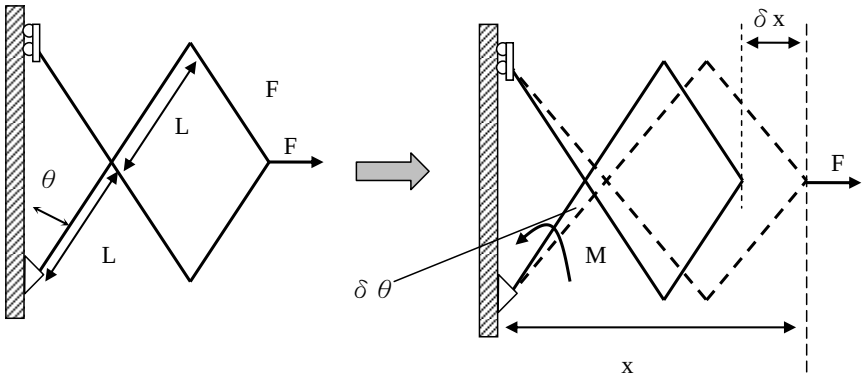


圖 6.1　虛功原理

版權所有　翻印必究

6-2. 最小位能原理

一、位能函數

若一物體僅受彈簧的彈力作用與重力作用時，並無受到其它外力如摩擦力，物體在任何一個位置之位能可用位能函數 V 表示，其表示力與功所走的路徑無關，只與物體的初始位置與最終位置有關，稱之為保守力，其位能可表示為：

$V=V_g+V_e$

$U_{12}=-\Delta V=V(q_1)-V(q_2)$

其中　V_g：重力位能

V_e：彈性位能$=\frac{1}{2}kx^2$

q：系統之廣義座標

二、虛功原理之位能與平衡

(一)一個自由度之剛體系統由功能原理可知：

$\delta W=-\delta V \Rightarrow dW=V(q)-V(q+dq)$

當系統平衡時由虛功原理可知：$\delta W=0=-\delta V$

$$\delta V=\frac{dV}{dq}\delta q=0$$

因 $\delta q\neq 0$，故$\frac{dV}{dq}=0$

(二)n 個自由度之剛體系統：

$V=V(q_1, q_2,...,q_n)$

因 $\delta W=0=\delta V$

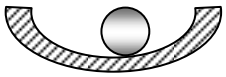
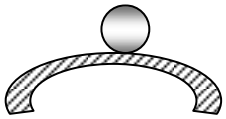
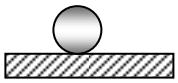
$$\Rightarrow \delta V=\frac{\partial V}{\partial q_1}\delta q_1+\frac{\partial V}{\partial q_2}\delta q_2+...+\frac{\partial V}{\partial q_n}\delta q_n=0$$

由於虛位移 $\delta q_1, \delta q_2,..., \delta q_n$ 彼此獨立，故得

$\frac{\partial V}{\partial q_1}=0$，$\frac{\partial V}{\partial q_2}=0$，...，$\frac{\partial V}{\partial q_n}=0$

版權所有　翻印必究

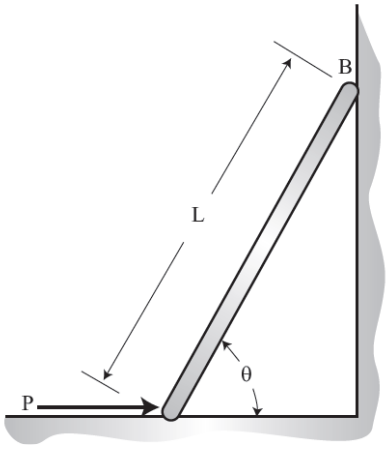
三、穩定分析

平衡方式	平衡條件	圖式	說明
穩定平衡 （stable equilibrium）	$\frac{d^2V}{dq^2}>0$		作用在系統上的力，可以促使系統回到原來之位置，稱為穩定平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為最小。
不穩定平衡 （unstable equilibrium）	$\frac{d^2V}{dq^2}<0$		作用在系統上的力，促使系統更偏離原來之位置，稱為不穩定平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為最大。
中性平衡	$\frac{d^2V}{dq^2}=0$		作用在系統上的力，可以促使系統在任意位置維持平衡，稱為中性平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為常數。

版權所有　翻印必究

範例1

重W的細桿，斜靠在光滑的牆角與地板上。當角度成 θ 時，細桿呈平衡狀態試求所需施加的水平力P的大小。



【解析】

廣義座標

$X_P = L\cos\theta$

$Y_w = \frac{1}{2}L\sin\theta$

對θ微分，得虛位移：

$\delta X_P = -L\sin\theta\,\delta\theta$

$\delta Y_w = \frac{1}{2}L\cos\theta\,\delta\theta$

總虛功為零：

$P\delta X_P + W\delta Y_w = 0$

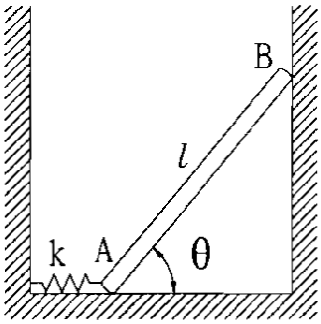
$P(-L\sin\theta\,\delta\theta) + W\left(\frac{1}{2}L\cos\theta\,\delta\theta\right) = 0$

$P = \frac{1}{2}W\cot\theta$

版權所有　翻印必究

範例2

如圖示，一重量為W之均質桿件，當θ＝90º時彈簧不受力，假設所有接觸面為光滑，若桿件底部向左偏移，試求系統平衡時之θ值為何？（95年中油台電）



【解析】

彈簧變形量：$X = L\cos\theta$

$$\delta X = -L\sin\theta\ \delta\theta$$

桿重心位置：$Y = \frac{1}{2}L\sin\theta$

$$\delta Y = \frac{1}{2}L\cos\theta\ \ \delta\theta$$

彈簧作用力：$F = kX = kL\cos\theta$

虛功法：

$F\delta X + W\delta Y = 0$

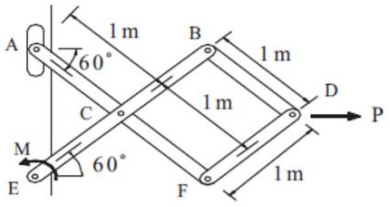
$kL\cos\theta\,(-L\sin\theta\ \delta\theta) + W\frac{1}{2}L\cos\theta\ \ \delta\theta = 0$

$\theta = \sin^{-1}(\frac{W}{2kL})$

版權所有　翻印必究

範例3 （103年台電）

如右圖所示之構架，在水平力 P 及力偶 M 之作用下維持平衡，已知 P=220N，A、E 端皆為鉸接且 A 端可上下滑動（無摩擦），M 值為何？



(A)315N-m　(B)381N-m　(C)476N-m　(D)572N-m。

【解析】(D)

由虛功原理

$$\left[P\times(-\ell\times 3\sin\theta)+M\right]=0$$

$\ell=1$，$\theta=60°$，$P=220(N)$ 代入

$M=572$ (N-m)。

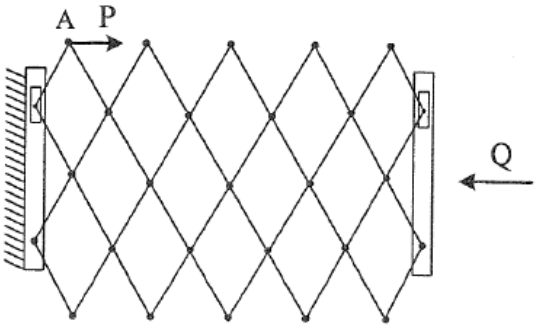
版權所有　翻印必究

範例4

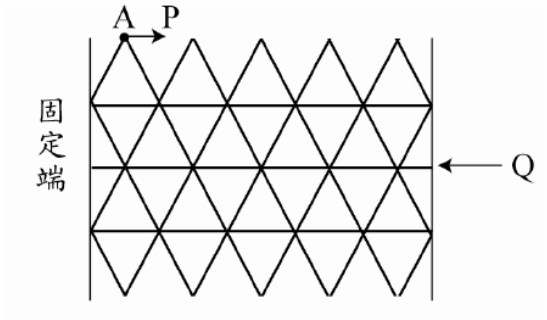
如右圖之鐵門，若 Q=20lb，請問維持平衡所需力量 P 為多少 lb？

(A)10　　(B)200

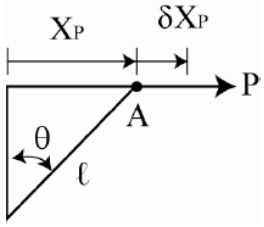
(C)30　　(D)40。



（100年中油台電）

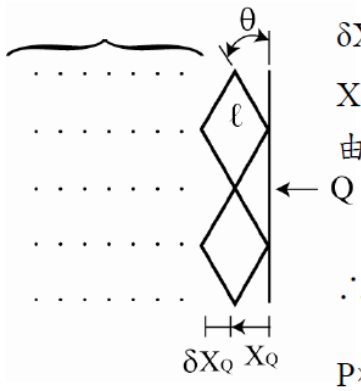


由虛動原理



δX_p 為 A 點之虛位移

$\sin\theta=\frac{X_p}{\ell}\Rightarrow X_p=\ell\sin\theta$



δX_Q 為 Q 力作用產生之虛位移

$X_Q=10\,\ell\sin\theta$

由 Q 施力處到固定端共 10 處 ℓ

$\therefore$由虛功原理 $\begin{cases}X_p=\ell\sin\theta\Rightarrow\delta X_p=\ell\cos\theta\delta\theta\\ X_Q=\omega\ell\sin\theta\Rightarrow\delta X_Q=10\ell\cos\delta\theta\end{cases}$

$P\times\delta X_p-Q\times\delta X_Q=0\Rightarrow p\,\ell\cos\theta\delta\theta-Q\times10\ell\cos\delta\theta=0$

$\Rightarrow p\,\cancel{\ell}\,\cancel{\cos\theta}\,\cancel{\delta\theta}=20\times10\,\cancel{\ell}\,\cancel{\cos\theta}\,\cancel{\delta\theta}$

$\Rightarrow p=200(\ell b)$

版權所有　翻印必究